

PinProbe A1

箱体控制程序操作说明

连接设备 · 常用控制 · 异常处理

客户联调资料 | SCPI / UART | 2026-07-28

本文用于客户侧上位机联调、设备控制与维护参考。

适用程序：PinProbeA1箱体控制程序.exe 文档版本：2026-07-28 适用设备：PinProbe A1 箱体控制设备

1. 使用前准备

1. 将 PinProbe A1 设备连接到电脑串口或 USB 转串口模块。
2. 确认设备已上电，串口驱动已正确安装。
3. 双击运行 PinProbeA1箱体控制程序.exe。
4. 默认通信参数为 115200 bps，无需修改波特率。

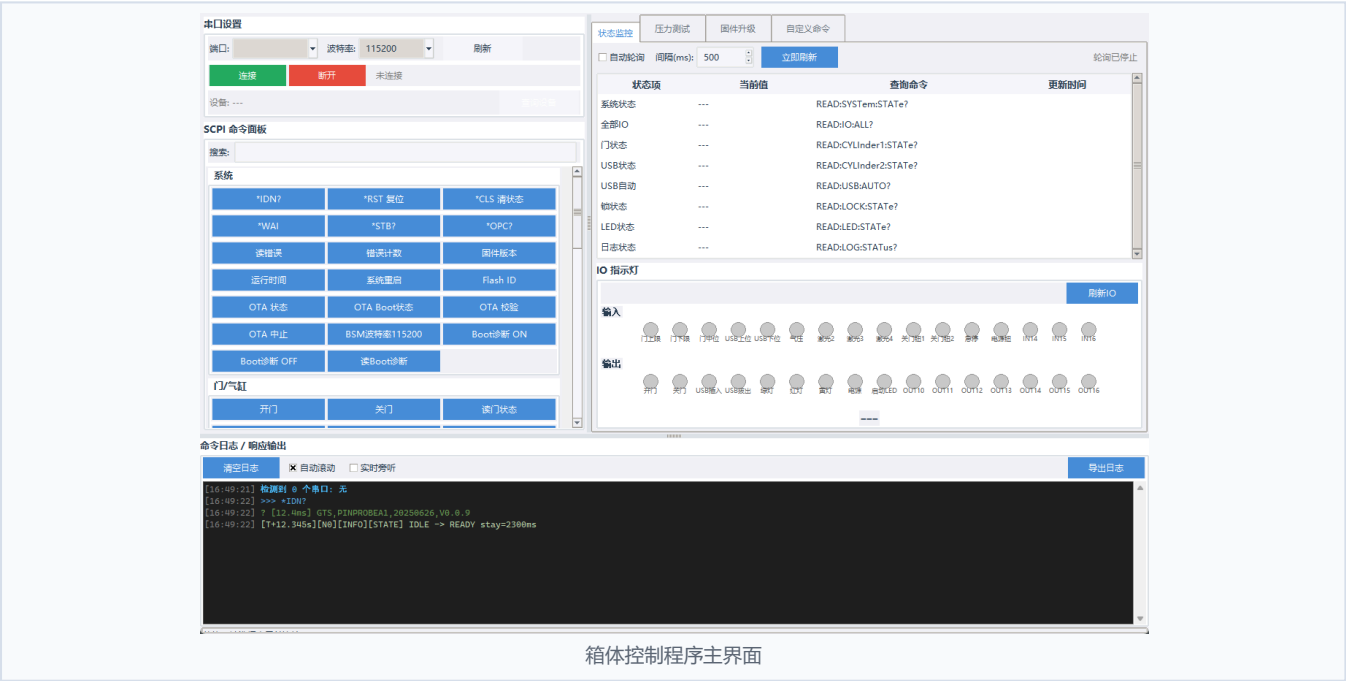
程序为免安装工具，外发包中可直接运行。若 Windows 弹出安全提示，请选择“仍要运行”。

2. 连接设备

1. 在左上角“串口设置”区域点击“刷新”。
2. 在“端口”下拉框选择设备对应串口，例如 COM3、COM5。
3. 点击“连接”。
4. 连接成功后，状态栏显示“已连接”，程序会自动查询设备信息。
5. 可点击“查询设备”确认设备返回 GTS,PINPROBEA1,...。

若连接失败，请检查：

问题	处理方式
找不到串口	检查 USB 转串口驱动、线缆和设备供电
串口被占用	关闭其他串口工具后重新连接
无响应	确认设备上电、端口选择正确，重新插拔串口线后点击“刷新”



3. 常用控制

左侧“SCPI 命令面板”提供常用操作按钮。客户日常使用建议优先使用按钮，不需要手动输入指令。

3.1 门/气缸

按钮	功能
“开门”	打开箱门
“关门”	关闭箱门
“读门状态”	查询箱门当前位置和动作状态
“USB 插入”	手动插入 USB 接头（发送 <code>CONFfigure:CYLIndex2 CLOSE</code> ）
“USB 拔出”	手动拔出/回退 USB 接头（发送 <code>CONFfigure:CYLIndex2 OPEN</code> ）
“读 USB 状态”	查询 USB 插拔机构状态
“读USB自动(出厂)”	查询 USB 自动拔插流程出厂配置

3.2 USB 自动流程

USB 自动拔插流程为出厂配置项，出厂时已按设备硬件配置完成。带 USB 气缸的设备配置为 `ON`，不带 USB 气缸的设备配置为 `OFF`。

建议客户使用方式：

1. 连接设备后先点击“读USB自动(出厂)”确认当前出厂配置。
2. 带 USB 气缸的设备保持 `ON`，设备会在关门时自动插入 USB，插入到位后才关门；开门到位后自动回退 USB。
3. 该配置**禁止修改**；如需人工单独调试 USB 插拔动作，可直接使用“USB 插入”和“USB 拔出”。

3.3 门锁和指示灯

按钮	功能
“解锁”	设备上电解锁，允许执行动作
“锁定”	设备锁定，停止普通动作
“读锁状态”	查询锁定/解锁状态
“绿灯 / 红灯 / 黄灯 / 关灯”	手动控制指示灯
“读 LED 状态”	查询指示灯状态

4. 状态监控

右侧“状态监控”页用于查看设备当前状态。

常用功能：

功能	说明
“自动轮询”	周期刷新系统、门、USB、锁、LED 和日志状态
“间隔(ms)”	轮询间隔，建议不低于 <code>500 ms</code>
“立即刷新”	手动刷新一次状态
“IO 指示灯”	快速观察输入/输出状态

客户日常判断建议以以下状态为主：

状态项	常见返回	含义
系统状态	<code>LOCK</code> / <code>IDLE</code> / <code>READY</code>	锁定、空闲、准备关门
系统状态	<code>RUNNING</code> / <code>COMPLETE</code> / <code>EMERGENCY</code>	动作中、完成、急停或安全保护
门/USB 状态	<code>OPENING</code> / <code>CLOSING</code>	动作中
门/USB 状态	<code>OPENED</code> / <code>CLOSED</code> / <code>CYL ERR</code>	已到位或执行器异常

5. 日志和异常处理

下方“命令日志 / 响应输出”区域会显示指令发送、设备响应和异常信息。

常用操作：

功能	说明
“清空日志”	清除程序窗口中的显示内容
“自动滚动”	新日志出现时自动滚动到底部
“实时旁听”	持续接收下位机自发输出的实时日志，适合联调和异常复现
“导出日志”	将当前窗口日志保存为 .log 或 .txt 文件，便于售后分析

遇到异常时建议按以下顺序处理：

1. 停止自动测试或连续操作。
2. 查看日志中是否存在 `ERROR`、`ERR`、`WARN`。
3. 在“状态监控”页点击“立即刷新”。
4. 读取门状态、USB 状态、锁状态和系统状态。
5. 导出日志并反馈给技术支持。

常见异常提示：

提示	含义	建议处理
<code>ESTOP</code>	急停触发	检查急停按钮，复位后重新解锁
<code>LASER</code>	防夹或遮挡触发	清除遮挡物，确认安全后重新操作
<code>RS485_FAULT</code>	IO 通信异常	检查设备连接和供电，等待恢复或重启设备
<code>USB_INSERT_FAIL</code>	USB 插入未到位或机构异常	检查 USB 插入机构和治具位置
<code>USB_RETRACT_FAIL</code>	USB 回退未到位或机构异常	检查 USB 回退机构和治具位置
<code>IO_WRITE_FAIL</code>	执行器输出失败	检查 IO 模块、电源和线缆

6. 自定义命令

“自定义命令”页可手动输入 SCPI 指令，适合维护和联调使用。

使用方式：

1. 在输入框中输入完整指令，例如 `*IDN?`。
2. 点击“发送”或按 Enter。
3. 在下方日志区查看响应。
4. 命令历史可点击重用。

普通客户日常使用不需要手动输入指令。详细指令含义请参考随包提供的《PinProbe A1 箱体控制 SCPI 指令说明》。

7. 压力测试

“压力测试”页用于批量循环发送指令，主要用于出厂验证、老化测试或售后复现问题。

建议：

项目	建议值
命令间隔	不低于 <code>500 ms</code>
循环次数	客户现场验证建议设置有限次数
超时时间	根据设备动作时长设置，门动作相关命令建议预留足够时间

压力测试运行期间，程序会暂停部分自动轮询，以减少串口冲突。测试结束后可重新开启“自动轮询”。

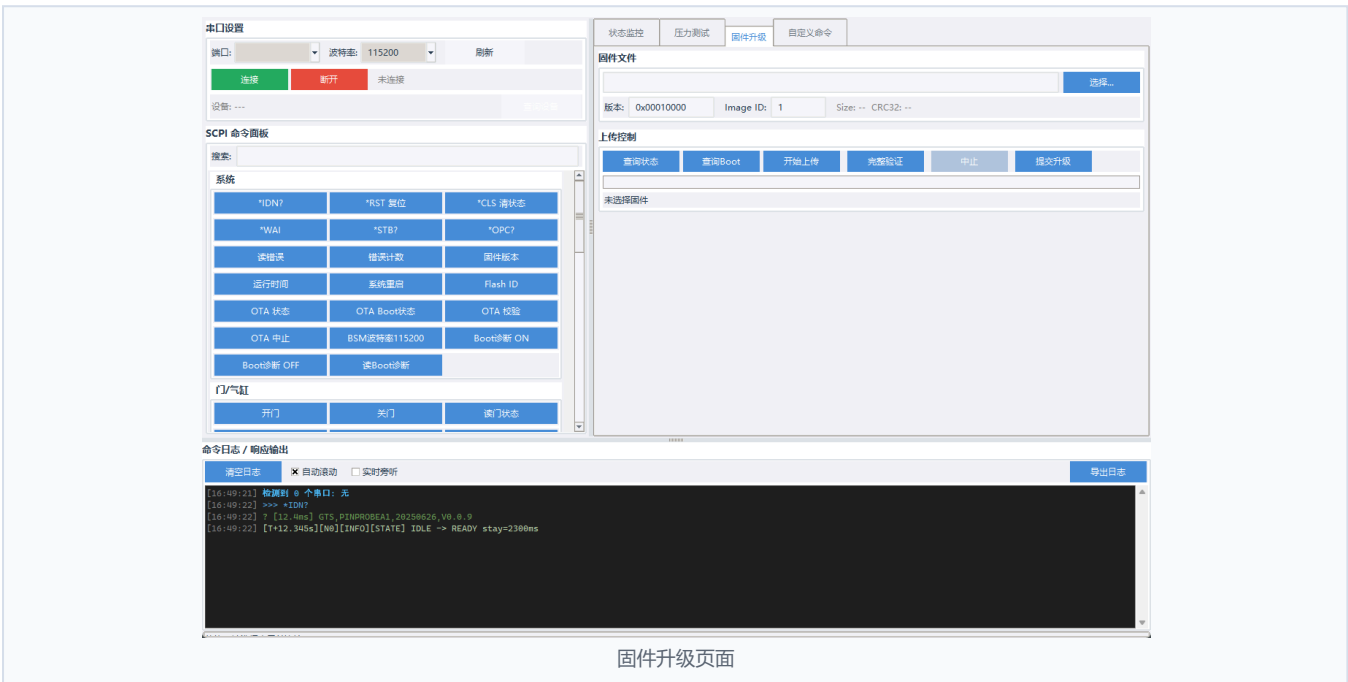
8. 固件升级

“固件升级”页用于 OTA 升级。客户现场如无技术支持指导，不建议自行升级。

基本流程：

1. 点击“选择...”选择 .bin 固件文件。
2. 确认程序显示的文件大小和 CRC32 信息正常。
3. 点击“完整验证”，程序会自动完成上传、校验、提交和重启后的状态检查。
4. 等待日志提示“完整验证通过”，再继续后续操作。

“开始上传”和“提交升级”用于技术支持分步排查，客户现场优先使用“完整验证”。



注意事项：

注意项	说明
固件文件	必须选择 PinProbe A1 App 固件 .bin 文件
供电	升级过程中不得断电
串口	升级过程中不要断开串口
操作	升级过程中不要同时进行门、USB、锁等动作
失败处理	若升级失败，请导出日志并联系技术支持

9. 外发包文件说明

文件	说明
PinProbeA1箱体控制程序.exe	箱体控制上位机程序
PinProbeA1箱体控制程序操作说明_客户版_20260728.pdf	本操作说明
PinProbe A1 箱体控制 SCPI 指令说明20260728.pdf	SCPI 指令说明

10. 推荐操作顺序

运行程序 → 刷新并选择串口 → 点击“连接” → 点击“查询设备” → 点击“读锁状态”和“读系统状态” → 按现场需求执行解锁、开门、关门、USB 自动或手动控制；出现异常时导出日志并反馈。